数学B　統計的な推測　動画④

正規分布を使った検定と p値

年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や数を書き入れよう。

1　例：子どもの平均身長は変化した？

2000 年の全国の小学 5 年生の平均身長は 148.5 cm（分散 7.8^2）。現在の小学 5 年生を無作為に 100 人選ぶと、平均 149.2 cm だった。分散は変わらないとして、有意水準 5% で検定する。

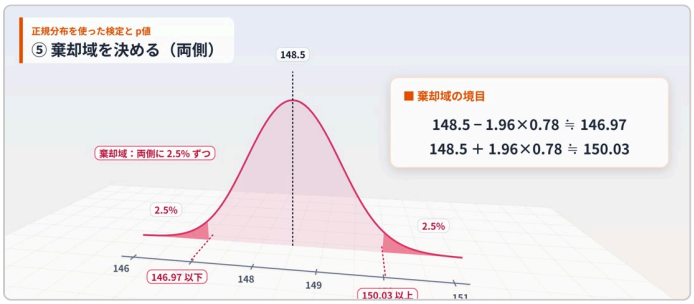
1. 帰無仮説：平均身長は ＿＿＿＿＿＿ cm である。 対立仮説：平均身長は 148.5 cm と ＿＿＿＿＿＿ 。

2. 帰無仮説のもとで、100 人の平均身長 $\overline{X}$ は 平均 148.5、標準偏差 $\dfrac{7.8}{\sqrt{100}}$ ＝ ＿＿＿＿＿＿ の正規分布に従う。

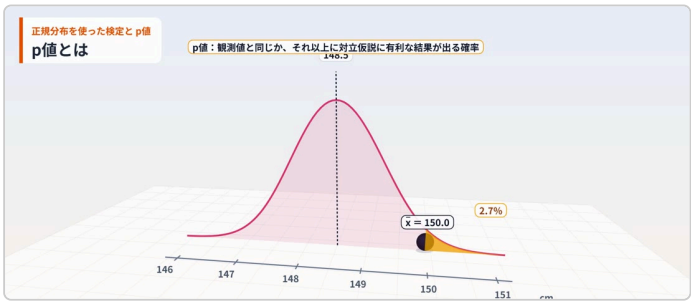
3. 「異なる」を主張するので、棄却域を ＿＿＿＿＿＿ に 2.5% ずつとる。境目は 148.5 ± ＿＿＿＿＿＿ × 0.78 より
   棄却域は $\overline{X}$ ≦ ＿＿＿＿＿＿ または ＿＿＿＿＿＿ ≦ $\overline{X}$

4. $\overline{x}$ = 149.2 は棄却域に ＿＿＿＿＿＿ ので、帰無仮説は ＿＿＿＿＿＿ 。平均身長が変化したとはいえない。

5. 「伸びた」を主張する場合は ＿＿＿＿＿＿ 。境目は 148.5 ＋ ＿＿＿＿＿＿ × 0.78 ≒ ＿＿＿＿＿＿ 。149.2 はやはり棄却域に入らない。



両側検定の棄却域（両側に 2.5% ずつ）



p値（平均が 150.0 cm だった場合）

2　p値

1. p値とは、観測値と同じか、それ以上に ＿＿＿＿＿＿ に有利な結果が出る確率である。

2. 平均が 150.0 cm だった場合、150.0 以上になる確率は ＿＿＿＿＿＿ %。
   両側検定では p値 ＝ 2.7% × 2 ＝ ＿＿＿＿＿＿ % → 5% より大きいので

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

片側検定では p値 ＝ ＿＿＿＿＿＿ % → 5% より小さいので ＿＿＿＿＿＿＿＿。

判定のルール　p値 ＜ 有意水準　ならば　帰無仮説を棄却する（棄却域を使った判定と同じ結論になる）

3　確認問題

問1 ある菓子は 1 袋 100 g と表示され、重さの標準偏差は 4 g である。無作為に 64 袋を選んで量ると、平均 98.8 g だった。「平均の重さは 100 g と異なる」といえるか。有意水準 5% で検定せよ。

問2 問1 で、対立仮説を「平均の重さは 100 g より小さい」とした場合はどうなるか。

問3 ある検定で p値が 0.03 だった。有意水準 5% と 1% のそれぞれで、帰無仮説を棄却できるか答えよ。